

日志

1.22

配置环境，熟悉流程，确定分工，移植lab4。

1.23



inst_ram IP核读使能端口设为常1导致的异常读数，虽对于功能没有影响但影响观感。

有符号与无符号的加减比较完成

1.24

凌晨1:36分

立即数加减完成

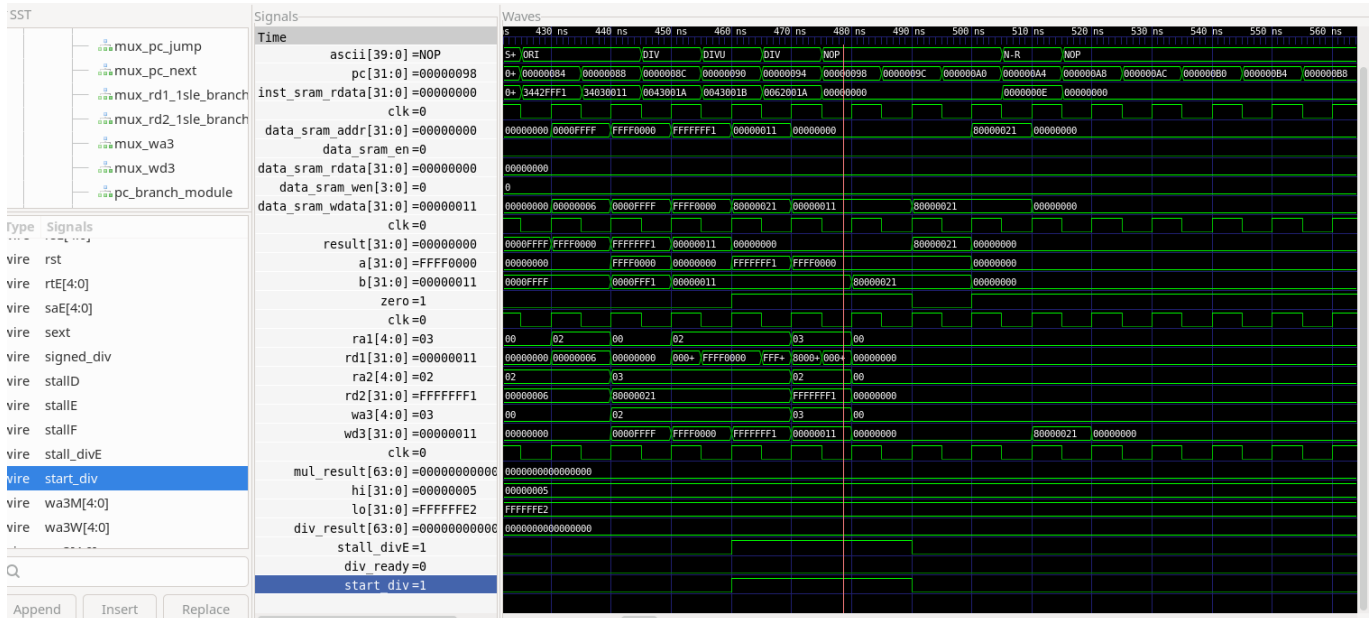
14:00

alu添加溢出检测

17:40

乘法器完成，除法器还在修BUG

BUG1



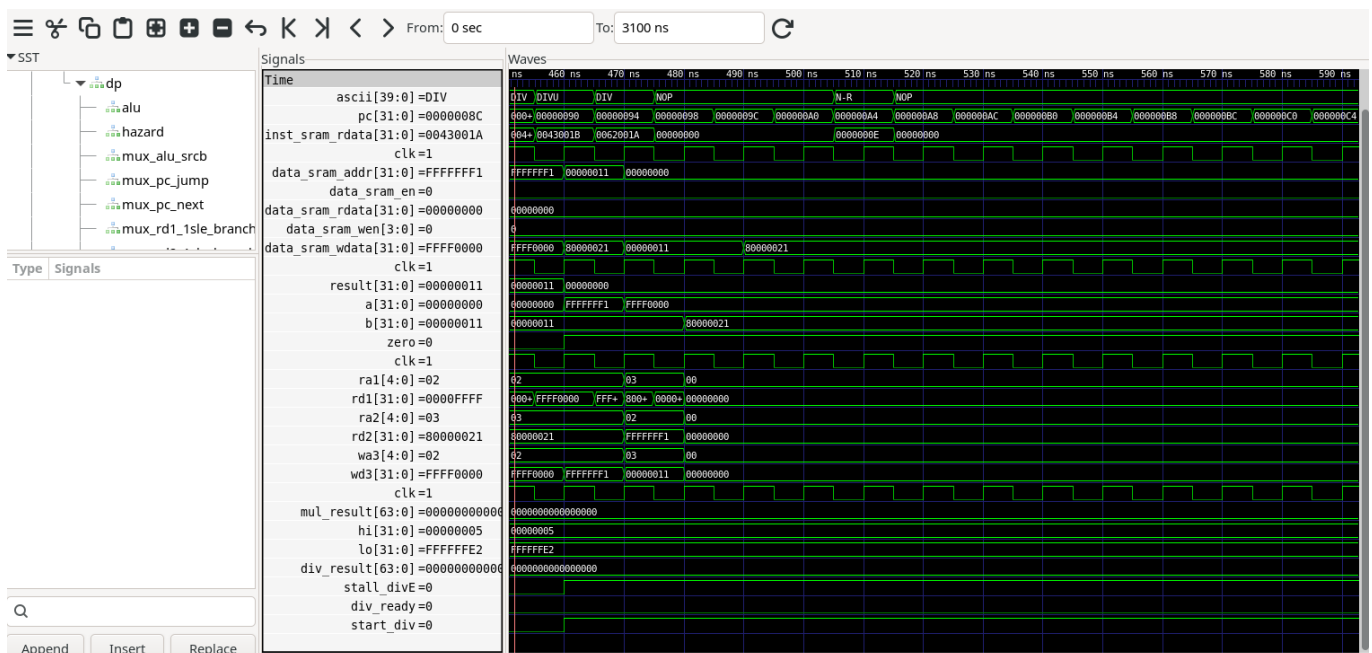
除法器运行时Controller 模块中的流水线寄存器没有被正确暂停和冲刷，导致没有算出正确的结果。在 datapath 中暂停了数据通路的寄存器，但 controller 中的控制信号仍在继续流动。这会导致：

ID->EX 控制信号覆盖：当暂停 EX 阶段的数据时，Controller 中的 r1E/r2E (ID/EX 寄存器) 如果没有暂停，下一条指令的控制信号就会覆盖当前除法指令的控制信号。结果是，虽然数据还是除法的操作数，但 alucontrol 可能变成了下一条指令的操作码（例如 ADD），导致逻辑错误。

EX->MEM 错误传播：当 EX 阶段因为除法暂停时，它不能产生有效的输出给 MEM 阶段。但 Controller 中的 r1M (EX/MEM 寄存器) 如果没有被清空，就会把当前（除法）的控制信号（如写寄存器使能）传给 MEM，导致错误的写回。

将stallE和flashM传入controller模块使流水线正确暂停以解决。

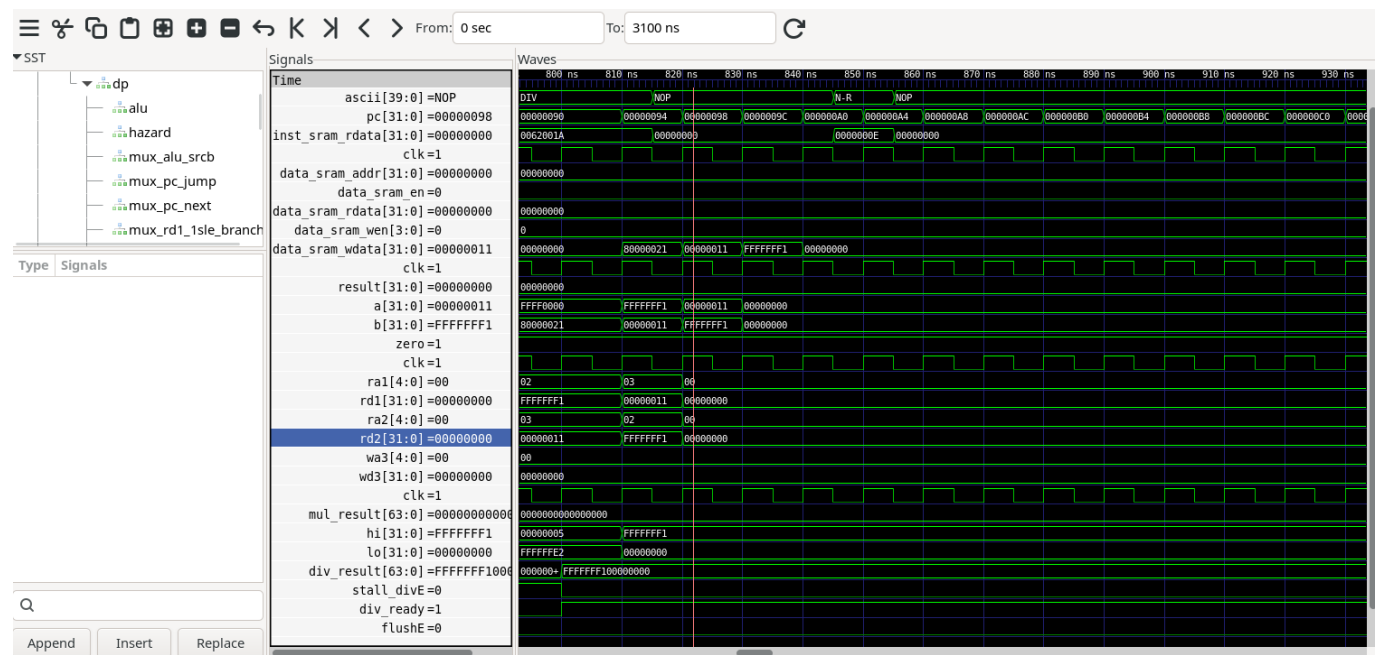
BUG2



PC 模块直接连接了 en(1'b1)：这意味着 PC 永远在更新，根本无视 stallF 信号。所以即使除法器产生了暂停请求，PC 依然在每个时钟周期加 4，导致后续指令不断被取入，除法指令的后续指令被忽视。

只要 stallF 为真，PC 就应该停止。修正pc_en 逻辑为assign pc_en = ~stallF;

BUG3



在背靠背指令时存在时序冲突：当第一条除法指令完成（cnt==32）时，除法器立即解除暂停（div_stall=0），此时流水线在同一时钟边沿推进下一条除法指令。但除法器的输入寄存器在解除暂停的同一周期检测到valid信号（仍为上一条指令）为高，错误地重新启动计算，导致重复执行上一条指令。

增加冷却机制，通过在计算完成后强制插入一个气泡（bubble）周期，确保解除暂停后至少等待一个时钟周期再接受新指令，流水线状态稳定更新，从而正确处理背靠背除法指令。

1.25

0:25

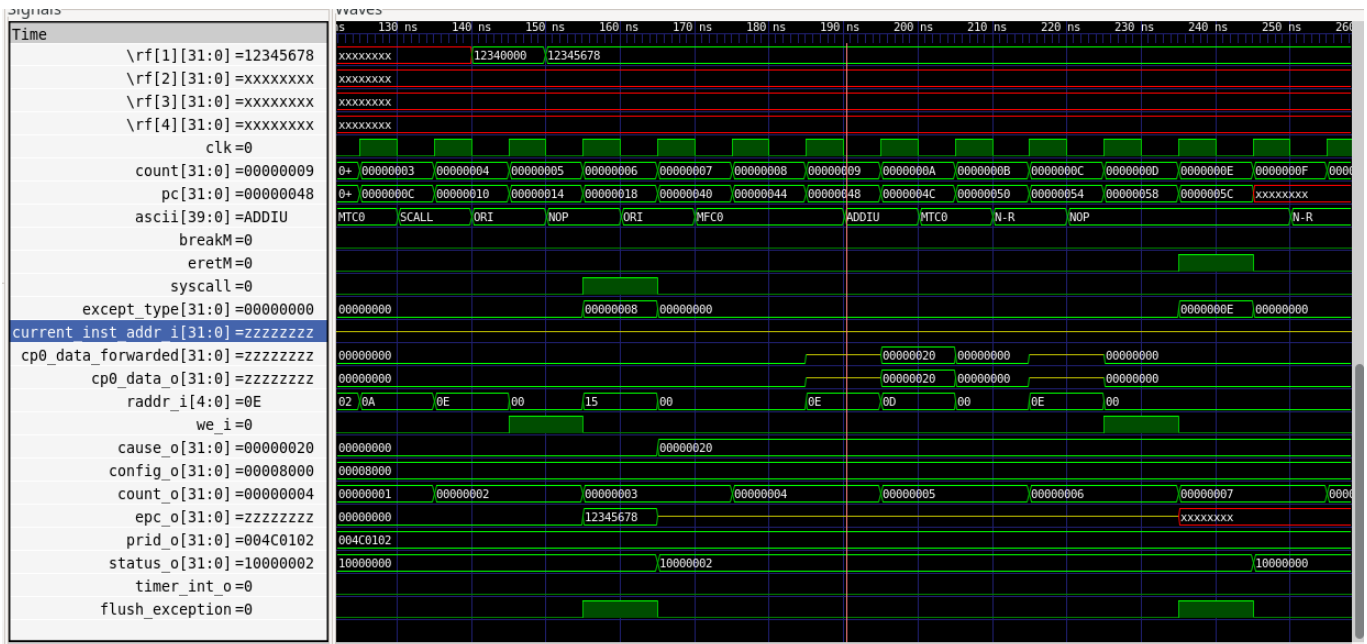
完成了跳转指令和算数运算指令的合并

16:55

合并数据移动、访存、逻辑、移位指令，并进行测试。设计下一阶段分工。

1.26

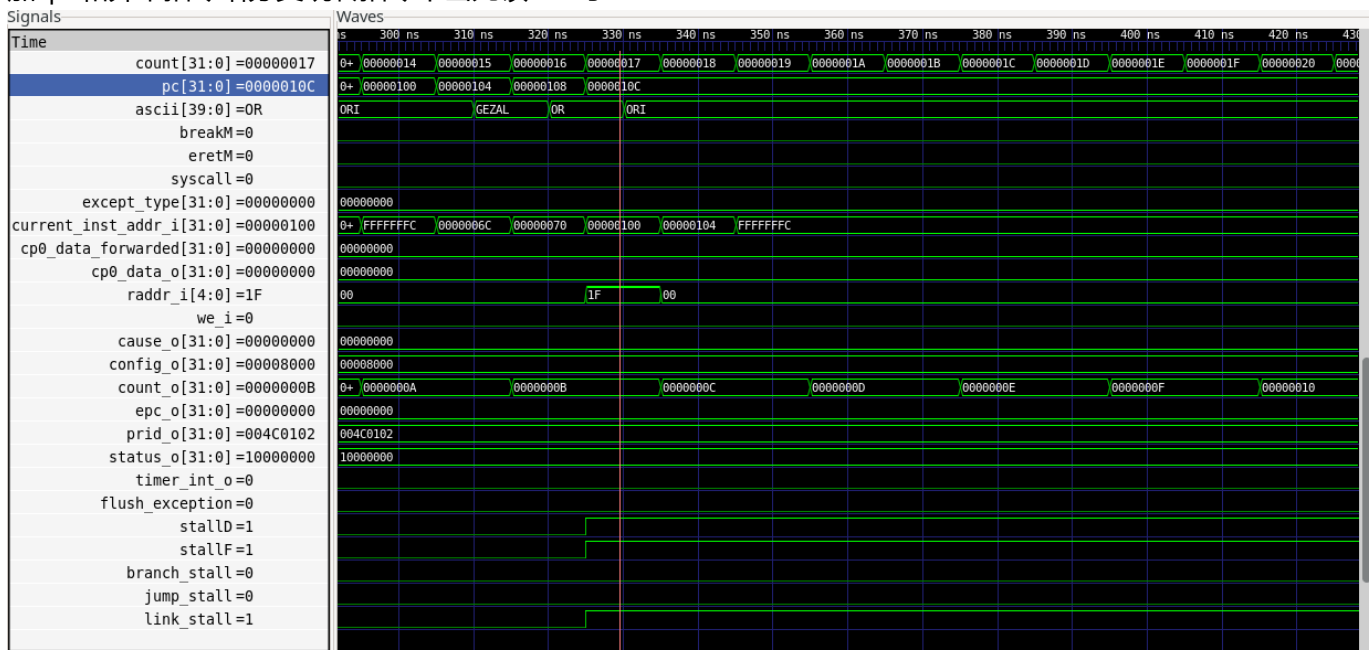
0:26



MTC0指令出错，无法正常执行 原因：pc没有流水线寄存器传输到M阶段，但没有正确地与cp0寄存器的current_inst_addr_i端口连接，导致出现高阻抗状态，进而导致Syscall 异常时epc_o更新为高阻态，在后续测试MTC0指令时出现了问题。正确连接端口以解决。

1:14

加cp0和异常指令给分支跳转指令干出死锁BUG了



问题分析：在执行 BGEZAL（和其他条件链接指令）时，即使分支未选中（Not Taken），译码阶段产生的 link 和 regwrite 信号仍然被传递到了执行阶段（E级）。此时，冒险检测单元（Hazard Unit）看到 linkE 为高，便认为即将对 \$31 进行写入，因此可能会暂停流水线以等待 \$31 的结果。然而，由于分支实际上未选中，该写入操作永远不会发生，也不会产生正确的数据前推，从而导致死锁。

修正方案：在 datapath.v 中做了如下修改：

流水线传递分支状态：新增了两个流水线寄存器，将 branch（是否为分支指令）和 branch_takenD（分支是否选中）从 D 级传递到 E 级，生成 branchE 和 branch_takenE。条件屏蔽写地址：修改了 wa3（E级写寄存器地址）的生成逻辑。如果检测到当前指令是分支指令（branchE）且分支未选中（~branch_takenE），强制将写回地

址设为 0 (\$0 寄存器)。这样 Hazard Unit 会看到写入目标是 \$0，从而不会产生针对 \$31 的相关性暂停。这也确保了未选中的分支确实不会修改 \$31（因为写入 \$0 无效）。

AI太好用了我说

15:40

BUG修完了(应该)，休息一会 乘除法器还能优化，但日后再说吧

1.29

15:50

首次axi性能测试（cache BUG导致提前结束分数很高）

测试点	有cache	无cache
1	4710e	4a4bcf
2	45d13	2099bbb
3	45d13	43310e0
4	45d13	2d4bd36
5	45d13	7ea2ca
6	45d13	1e34830
7	45d13	1ccd217
8	45d13	1dac19e
9	45d13	21d48a
10	45d13	14e0447
总计 ticks	11888701	1131917307

1.30

0:30

Beta版 cache axi性能测试

测试点	有cache	无cache
1	47223	4a4bcf
2	391a26	2099bbb
3	616e2e	43310e0
4	3382f8	2d4bd36
5	fc0d9	7ea2ca

测试点	有cache	无cache
6	324d06	1e34830
7	10dfb4	1ccd217
8	2aa705	1dac19e
9	730da	21d48a
10	39bfab	14e0447
总计 ticks	105571393	1131917307

功能测试BUG

1.cache读数错误 2.nocache信号没有使用 具体修复详见cache日志

0:38

开始辅助写报告